S 4 A TEAM

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

القطع الناقص Ellipse

بعض الثوابت :-

1- C :- مركز القطع ويقع في منتصف القطع رأسياً وأفقياً ويكون إحداثه $C = (\alpha, \beta)$

2- α ، β :- هم البعد بين نقطة الأصل $(0,0)$ ومركز القطع C على محوري x, y

3- a, b :- هما البعدان بين مركز القطع C والـ Vertex على محور x و y

4- معادلة القطع في كل الأشكال هي ⟸ $\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1$

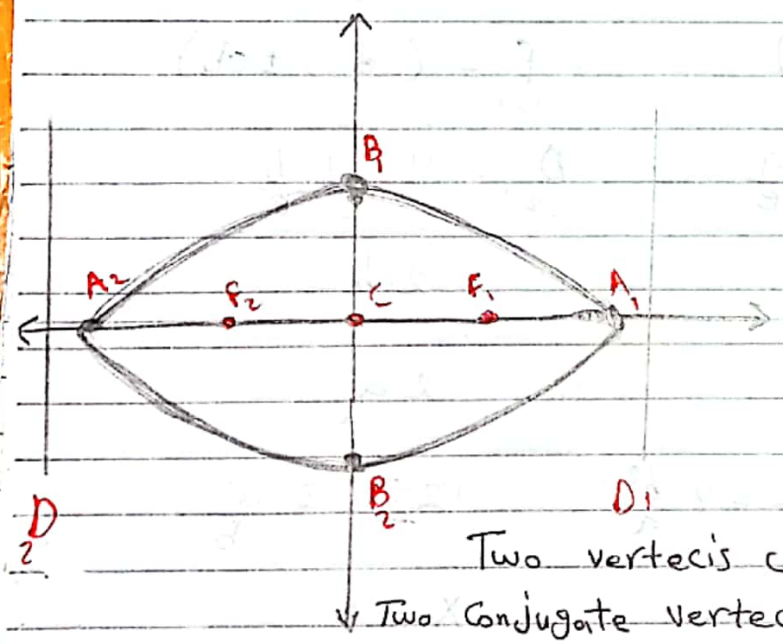
5- إحداثي الـ Vertex دائماً هو ⟸ $V = (\pm a + \alpha, \pm b + \beta)$

6- إحداثي الـ Focus دائماً هو ⟸ $F = (\alpha \pm ae, \beta \pm be)$

7- $e < 1$ دائماً

8- لو $b < a$ ⟸ القطع أفقي

9- لو $a < b$ ⟸ القطع رأسي

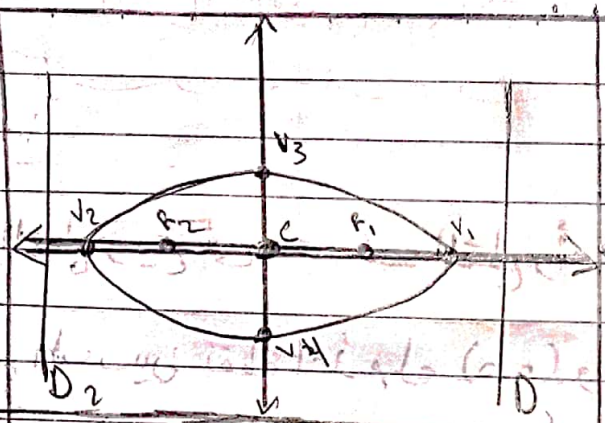
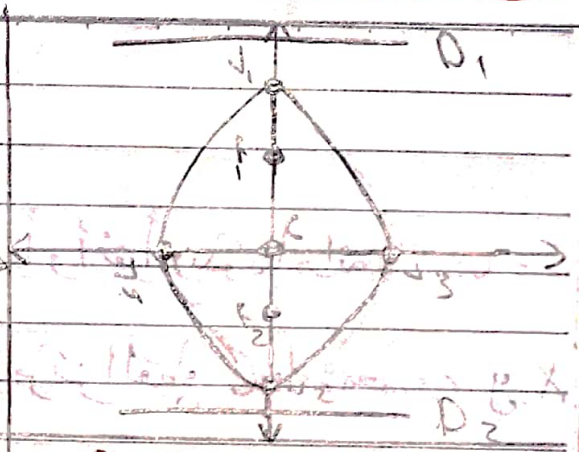


A_1, A_2 ⟸ رأسي القطع الأساسيتين Two vertecis

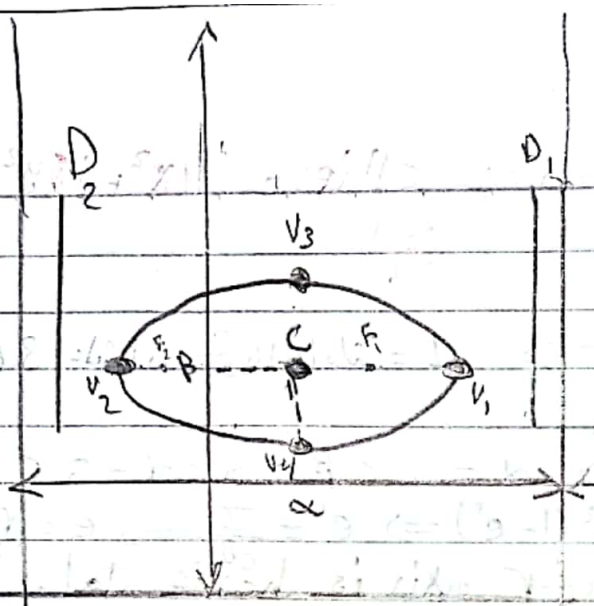
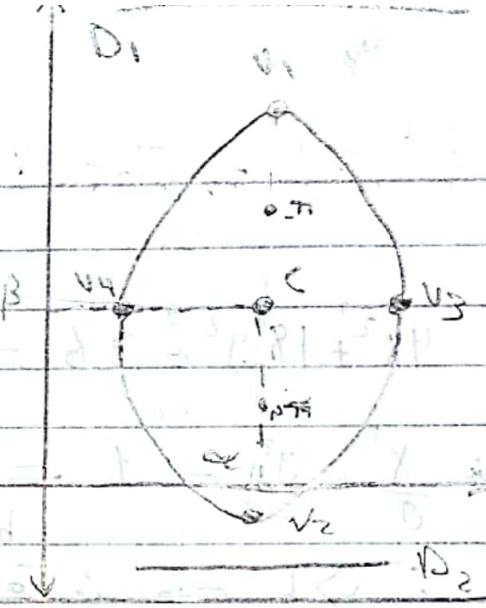
B_1, B_2 ⟸ رأسي القطع المرافقتين Two Conjugate vertecis

F_1, F_2 ⟸ بؤرتي القطع Two foci

II القطع الذى مركزه نقطة الأصل :-

Shape		
Eq	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $a > b$	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $b > a$
Center	$C = (0, 0)$	$C = (0, 0)$
Two vertecis	$V_{1,2} = (\pm a, 0)$	$V_{1,2} = (0, \pm b)$
Two conjugate vertecis	$V_{3,4} = (0, \pm b)$	$V_{3,4} = (\pm a, 0)$
Two foci	$F_{1,2} = (\pm ae, 0)$	$F_{1,2} = (0, \pm eb)$
Two directeces	$D_{1,2} :- x = \pm \frac{a}{e}$	$D_{1,2} :- y = \pm \frac{b}{e}$
طول المحور الأكبر	$2a$	$2b$
طول المحور الأصغر	$2b$	$2a$
Latus rectun	$2 \frac{\text{الصغير تربيع}}{\text{الكبير}} = 2\frac{b^2}{a}$	$2\frac{a^2}{b}$
The Mag axis Equation	$y = 0$	$x = 0$
The minor axis Equation	$x = 0$	$y = 0$
relation between a and b	$b^2 = a^2(1 - e^2)$	$a^2 = b^2(1 - e^2)$
Direction	The Major axis is horzontal	The Major axis is vertical

CamScanner الممسوحة ضوئيا بـ

Shape		
Direction	The Major axis is horizontal	The Major axis is vertical
Eq	$\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1$ $(a>b)$	$\frac{(x-\alpha)^2}{a^2} + \frac{(y-\beta)^2}{b^2} = 1$ $(b>a)$
Center	$C = (\alpha, \beta)$	$C = (\alpha, \beta)$
Two vertecis	$V_{1,2} = (\pm a + \alpha, \beta)$	$V_{1,2} = (\alpha, \beta \pm b)$
Two Conjugate vertecis	$V_{3,4} = (\alpha, \pm b + \beta)$	$V_{3,4} = (\alpha \pm a, \beta)$
Two foci	$F_{1,2} = (\alpha \pm ae, \beta)$	$F_{1,2} = (\alpha, \beta \pm be)$
Two Directices	$D_{1,2} : x = \pm \frac{a}{e} + \alpha$	$D_{1,2} : y = \pm \frac{b}{e} + \beta$
طول الوتر الأكبر	$2a$	$2b$
طول الوتر الأصغر	$2b$	$2a$
Maj axis Eq	$y = \beta$	$x = \alpha$
Minor axis eq	$x = \alpha$	$y = \beta$
Latus rectum	$2\frac{b^2}{a}$	$2\frac{a^2}{b}$
Relation between a and b	$b^2 = a^2(1-e^2)$	$a^2 = b^2(1-e^2)$

CamScanner الممسوحة ضوئيا بـ

① Study The following ellipse $4x^2+18y^2-36=0$

$\frac{3 \cdot 1}{3}$

$4x^2+18y^2=36 \Longrightarrow$ هنقسم على 36 علشان يكون المعادلة $=1$

$\therefore \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{2}=1 \Longrightarrow \alpha=0 \,,\, \beta=0 \,,\, a=3 \,,\, b=\sqrt{2}$

$b^2=a^2(1-e^2) \Rightarrow e^2=\frac{7}{9} \Longrightarrow e=\frac{\sqrt{7}}{3}$

$\because a>b \Longrightarrow \therefore$ The Major axis is horzontal.

كده جبنا كل حاجة عاوزينها نعمل الجدول بتاع القطع

---

② $3x^2+4y^2-12x-8y+4=0$

لازم نتخلص من x ، y عن طريق إكمال المربع

$[3x^2-12x]+[4y^2-8y]+4=0$

$\therefore 3[x^2-4x]+4[y^2-2y]+4=0$

$\therefore 3[x-2]^2-12+4[y-1]^2-4+4=0$

$\therefore 3(x-2)^2+4(y-1)^2=12 \Longrightarrow$ نقسم على 12

$\therefore \frac{(x-2)^2}{4}+\frac{(y-1)^2}{3}=1$

$\therefore a^2=4 \Rightarrow a=2$ & $b^2=3 \Rightarrow b=\sqrt{3}$

$\therefore \alpha=2 \,,\, \beta=1$

$\because a>b \Longrightarrow \therefore$ The Major axis is horzontal

$\because b^2=a^2(1-e^2)$

$\therefore 3=4-4e^2 \Rightarrow e^2=\frac{1}{4} \Longrightarrow e=\frac{1}{2}$

كده بقى معانا كل اللى محتاجينه ونقدر نعمل الجدول بسهولة

OSCAR

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

⊛ Equation of Tangent :- معادلة المماس

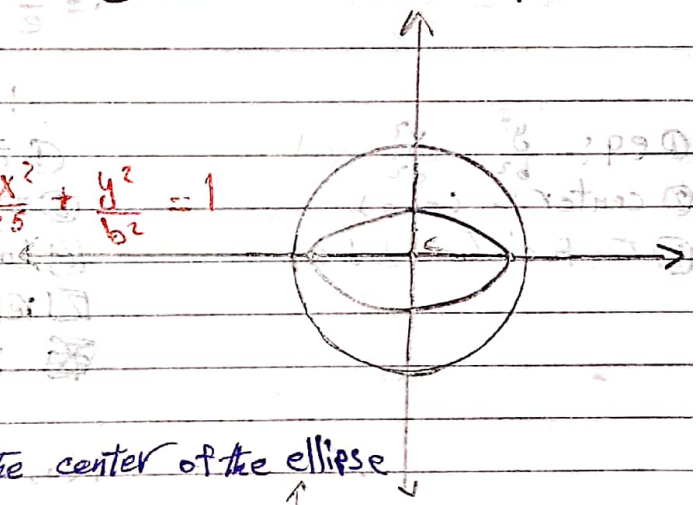
$$\frac{XX_1}{a^2} + \frac{yy_1}{b^2} = 1$$

شرط التماس ← $C = \pm\sqrt{a^2m^2 + b^2}$

معادلة العمودي للقطع ← $\frac{a^2X}{X_1} - \frac{b^2y}{y_1} = a^2 - b^2$

⊛ الدائرة المساعدة للقطع الناقص : The Auxillary circle

The circle discribed on The major axis of The ellipse is it's diameter ant it's center is The center of The ellipse is called The Auxillary circle.



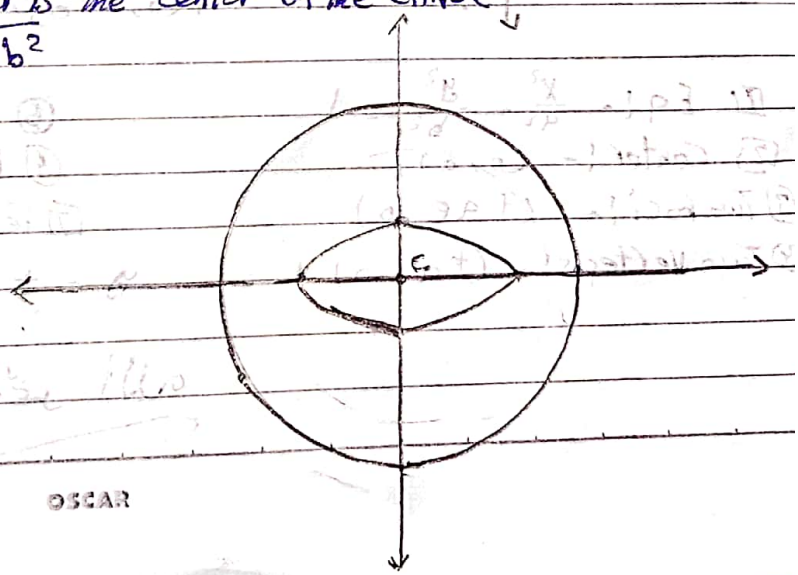
it's eq is $x^2 + y^2 = a^2$

(ex) Find The Auxillary circle eq of $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

$a^2 = 25 \Rightarrow$ eq $\Rightarrow x^2 + y^2 = 25$

⊛ Director circle دائرة الإسقالية

it's a circle which whose center is The center of the ellipse and it's radius is $r = \sqrt{a^2 + b^2}$



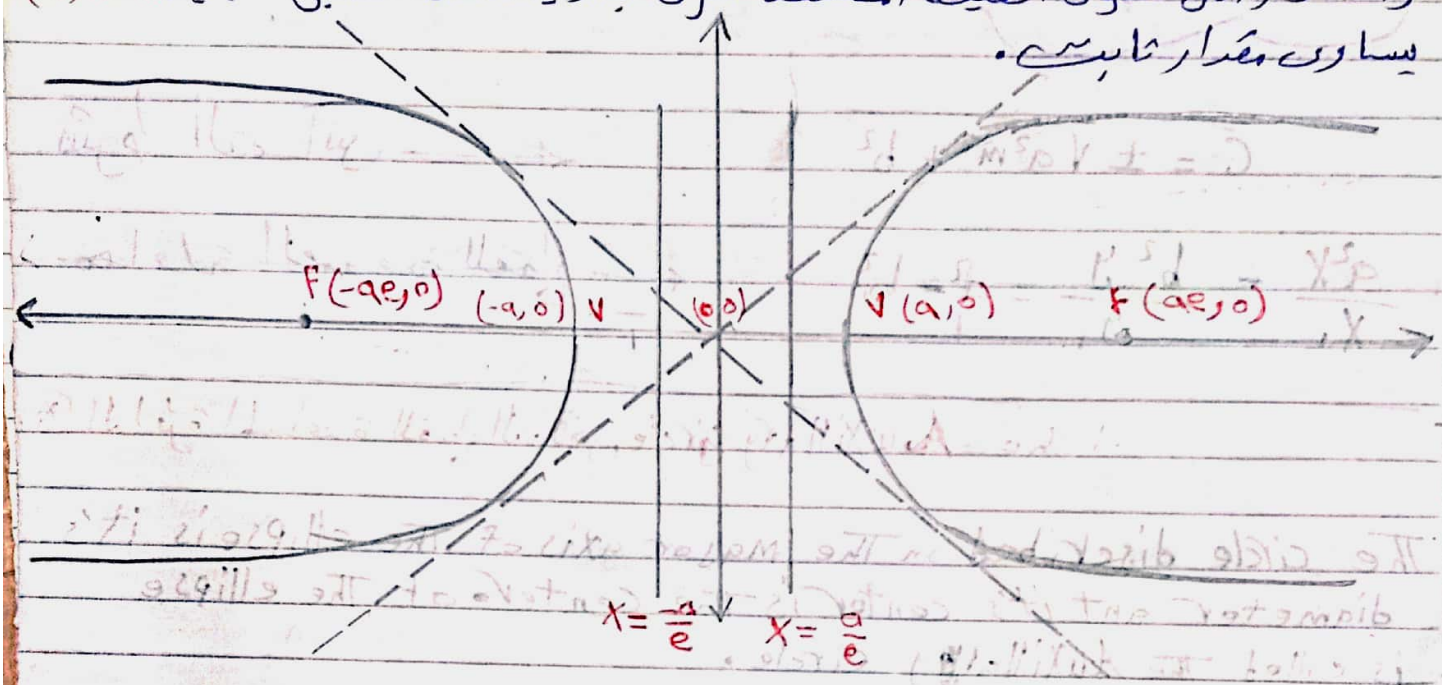
it's eq is $x^2 + y^2 = a^2 + b^2$

OSCAR

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

القطع الزائد Hyperbola

القطع الزائد :- هو المحل الهندسي لمجموعة من النقاط على مستوى واحد والتي تكون القيمة المطلقة لفرق بعديهما عن نقطتين ثابتتين (البؤرتين) يساوي مقدار ثابت.



[1] القطع الزائد الرأسي الذي مركزه (0,0) :-

① eq :- $\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = 1$

② center :- (0,0)

③ Two foci (0, ±be)

④ Two vertecis :- (0, ± b)

⑤ Two Directices :- $y = \pm \frac{b}{e}$

⑥ latus rectum :- $\frac{2a^2}{b}$

⑦ Relation between a, b :- $a^2 = b^2(e^2-1)$

معادلة الخطين التقاربين :- $y = \pm \frac{a}{b} x$

[2] القطع الزائد الأفقي الذي مركزه (0,0) :-

① Eq :- $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$

② Center :- (0,0)

③ Two foci :- (± ae, 0)

④ Two vertecis :- (± a, 0)

⑤ Two Directices :- $x = \pm \frac{a}{e}$

⑥ latus rectum :- $2\frac{b^2}{a}$

⑦ Relation between a, b :- $b^2 = a^2(e^2-1)$

⑧ معادلة الخطين التقاربين :- $y = \pm \frac{b}{a} x$

تمت بحمد الله

OSCAR

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner